

生成式艺术演示集

GENERATIVE ART DEMOS / 12 个确定性 p5.js 透明 PNG 作品

v0.2.0

项目定位

一个以「完成态透明 PNG 构图」为目标的生成式艺术参考库，而非持续动画。

所有作品均使用固定随机种子（seed=42），输出完全可复现。

12

艺术作品

5

主题色系

1400

输出宽度 / px

核心技术栈

p5.js	Canvas 2D 渲染引擎
TypeScript	类型安全的源代码
Vite	开发服务器与构建
Playwright	无头浏览器截图测试
pngjs	PNG 像素级验证

自动化验证

npm test 执行完整闭环：

- TypeScript 类型检查
- Vite 构建产物
- 启动本地服务器
- Chrome 无头加载场景
- 等待 __VIS_READY__
- 透明背景截图
- 像素内容校验
- 鼠标交互验证

质量门禁

透明度 > 8% · 可见像素 > 3.5% · 彩色像素 > 2500

作品家族 · 十二种生成算法

粒子与场系统 · PARTICLE & FIELD

 流场 Flow Field 噪声粒子轨迹 · 220 粒种子 #noise #particles #flow	 反应扩散 Reaction 激活剂/抑制剂场 · 5 次迭代 #reaction-diffusion #simulation	 干涉图谱 Interference 5 个径向波源 · 相位合成 #waves #interference #field
---	--	--

递归与动力系统 · RECURSIVE & DYNAMICAL

 植物递归 Botanical L 系统植物标本 · 6 层深度 #l-system #recursion #botanical	 奇异吸引子 Attractor Clifford Map · 24 万次迭代 #attractor #chaos #trajectory	 群体蜂拥 Swarm Boids steering · 5 个族群 #boids #agents #motion
--	--	--

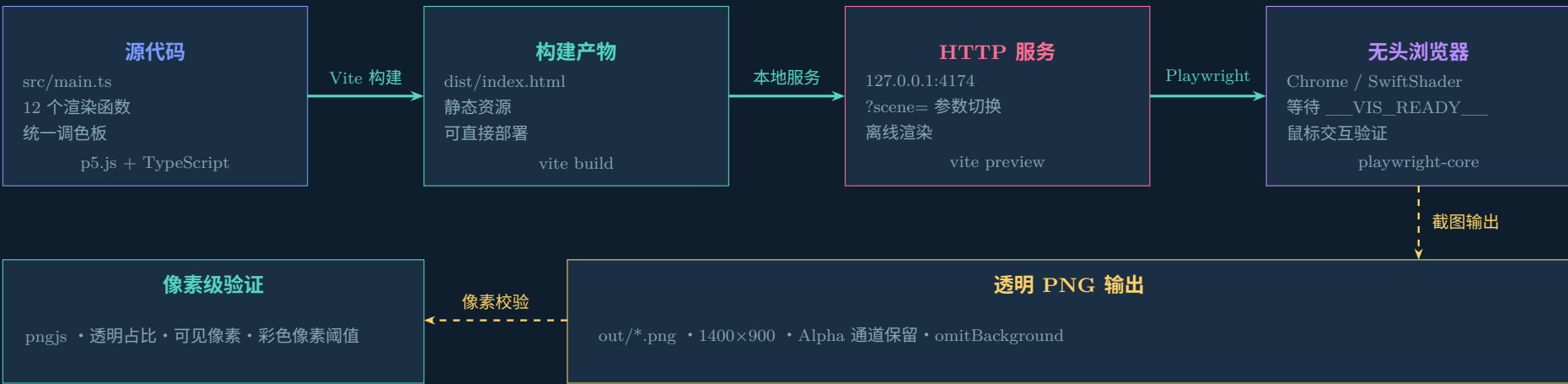
空间与结构系统 · SPATIAL & STRUCTURAL

 圆堆积 Circle Packing 碰撞消解 · 150 个加权圆 #packing #collision #composition	 四叉树 Quadtree 自适应细分 · 6 层深度 #quadtree #subdivision #sampling	 迷宫生成 Maze 深度优先 · 39×21 网格 #maze #algorithm #paths
---	--	--

图案与几何系统 · PATTERN & GEOMETRIC

 地形图 Topography 噪声等值线 · 42 层等高 #contour #noise #terrain	 挂毯纹样 Tapestry 24×12 纺织语法 · 模块组合 #pattern #tiles #textile	 准晶平铺 Tiling 五重对称菱形 · 11 环 #tiling #geometry #symmetry
---	--	---

渲染与测试管线



可检索目录

catalog.json 为每件作品定义标准化元数据，支持按用途、家族、核心问题、复杂度和技术标签进行检索。

```
{ id: "flow-field", use: "particle systems", family: "particle systems",
  question: "What trajectories emerge from a seeded curl-like field?",
  tags: ["noise","particles","flow"] }
```